

9 压杆稳定

- §9-1 基础内容
- §9-2 专题内容
- §9-2 训练题

一、两端铰支压杆的临界力

1. 思路：

求F_{cr}→微弯→弯曲变形→挠曲线微分方程

2. 推导：

1)挠曲线微分方程：$EIy''=-M(x)=-Fy$

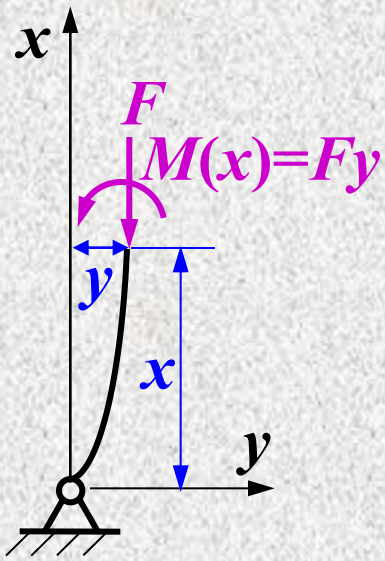
引用记号：$k^2=\dfrac{F}{EI}\Rightarrow y''+k^2y=0$

2)通解为：$y=A\sin kx+B\cos kx$

3)杆的边界条件：$\begin{cases}x=0 & y=0\\ x=l & y=0\end{cases}$

代入通解得：$\begin{cases}B=0\\ A\sin kl=0\Rightarrow \sin kl=0\end{cases}$

失稳模式



一、两端铰支压杆的临界力

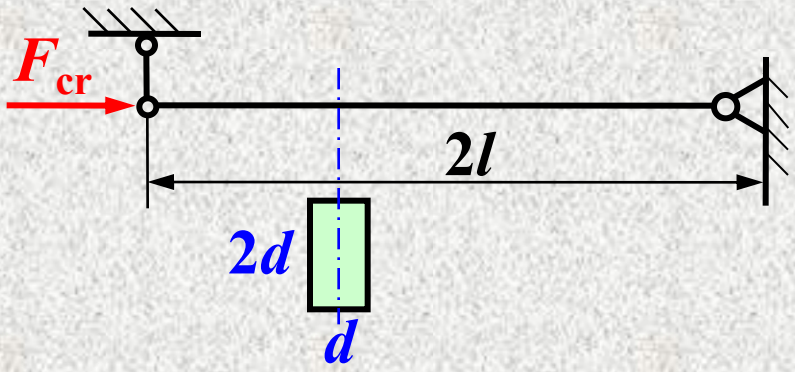
$$kl=\sqrt{\frac{F}{EI}}l=n\pi \Rightarrow F=\frac{n^2\pi^2 EI}{l^2} \quad (n=0,1,2\cdots)$$

3. 两端铰支压杆的临界力：临界力为最小压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$ —欧拉公式

4. 注意：

式中I应为压杆横截面的最小惯性矩；



二、欧拉公式的统一形式

1. 其他杆端约束细长压杆的临界力公式解法

1)微分方程+边界条件

- 弯矩表示的二阶微分方程+位移边界条件；
- 载荷集度表示的四阶微分方程(统一微分方程)+位移、静力边界条件。

2)相当长度法：

- 其他约束压杆的失稳模式中找出符合两端铰支压杆的长度；
- 铰支座内力特点：弯矩为0(反弯点、自由端)；
  铰支座变形特点：有转角，无位移；
  固定端变形特点：无转角，无位移

二、欧拉公式的统一形式

2. 常见杆端约束的欧拉公式

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

μl：相当长度，压杆折算成两端铰支杆的长度，μ 称为长度系数；

压杆约束条件	长度系数μ
两端铰支	$\mu=1$
一端固定，另一端自由	$\mu=2$
一端固定，另一端铰支	$\mu=0.7$
两端固定	$\mu=0.5$
一端固定，一端平动	$\mu=1$

三、临界应力与柔度

1. 临界应力σ_{cr}：临界状态横截面的平均应力。

$$\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}=\frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$$

$i=\sqrt{I/A}$——横截面对微弯中性轴的惯性半径；

2. *柔度(细长比)*：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}$$

λ综合反应：杆端约束、长度和截面面积对临界力的影响。

3. 欧拉临界应力公式：$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

四、欧拉公式适用范围

1. 线弹性状态：

$$\sigma_{cr} \le \sigma_p \Rightarrow \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \le \sigma_p \Rightarrow \lambda \ge \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}$$

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

2. $\lambda \ge \lambda_p$：

大柔度杆(细长杆)，欧拉公式的适用范围；

3. 用柔度表示的临界力：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} A$$

五、中、小柔度杆的临界应力

1. $\sigma_s>\sigma_{cr}>\sigma_p$时采用经验公式：

$$\sigma_{cr}=a-b\lambda \qquad \sigma_{cr}<\sigma_s \qquad \lambda_0=\frac{a-\sigma_s}{b}$$

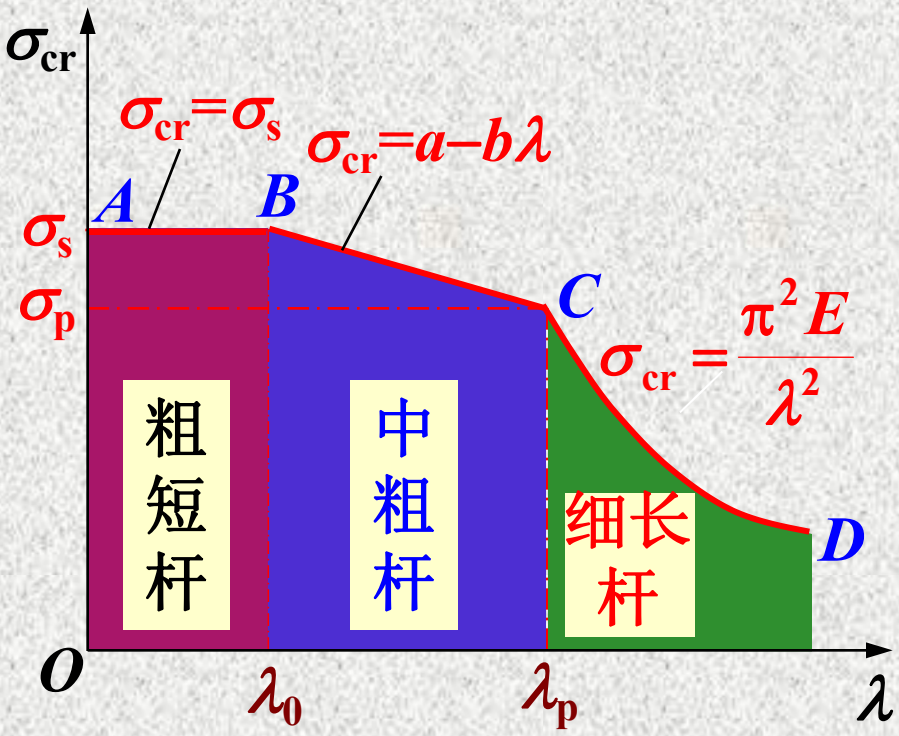
$\lambda_p\geq\lambda\geq\lambda_0$：中柔度杆(中粗杆)

$\lambda<\lambda_0$：小柔度杆(粗短杆)

2. $\sigma_{cr}=\sigma_s$时：强度破坏，采用强度公式

六、临界应力总图

—压杆临界应力随柔度变化的曲线图。



七、稳定校核的安全因数法

1. 压杆稳定条件：工作安全因数n≥规定的稳定安全因数n_{st}。

➢表达式：$$n=\frac{F_{cr}}{F}=\frac{\sigma_{cr}}{\sigma}\geq n_{st}$$ $$\sigma\leq\frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}=[\sigma_{st}]$$

➢三方面工作：确定许可载荷、稳定性校核、截面尺寸设计(逼近法)；

2. 稳定计算过程：

➢确定压力、约束、截面参数、相当长度；

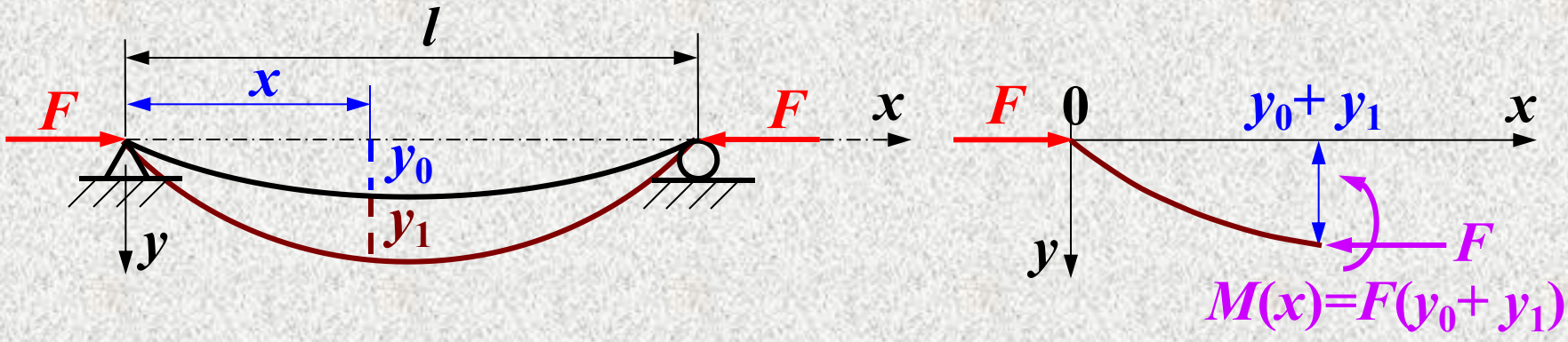
➢计算λ(λ、λ_p、λ_0)；

➢由λ判断压杆类型，选择相应公式计算F_{cr}；

➢$n=F_{cr}/F\geq n_{st}$；

一、具有初曲率的压杆

具有小初曲率两端铰支受压杆的挠曲线方程：



1)设杆件在$EI_{\min}$方向有微小初曲率：

$$y_0 = a_0 \sin\frac{\pi x}{l}$$ a_0—最大初变形

2)挠曲线微分方程：

$$EIy_1'' = -M(x) = -F(y_0 + y_1)$$

$$\begin{cases} y_1''+k^2 y_1 = -k^2 a_0 \sin\dfrac{\pi x}{l} \\ k^2 = \dfrac{F}{EI} \end{cases}$$

一、具有初曲率的压杆

具有小初曲率两端铰支受压杆的挠曲线方程：

3)微分方程通解：

$$\begin{cases} y_1 = A\sin kx + B\cos kx + \dfrac{a_0}{F_{cr}/F - 1}\sin\dfrac{\pi x}{l} \\ F_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{l^2} \end{cases}$$

4)边界条件：$\begin{cases} x = 0:\ y_1 = 0 \\ x = l:\ y_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = 0$

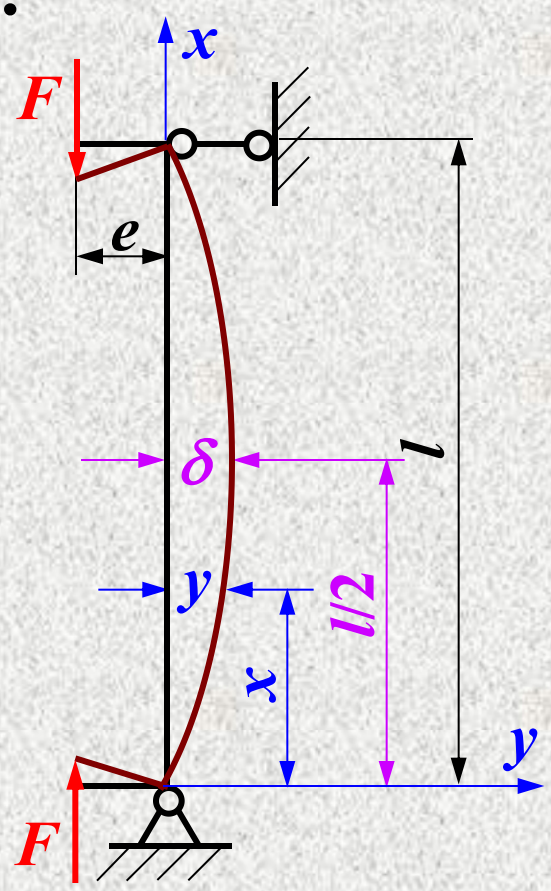
5)挠曲线方程：

$$\begin{cases} y_1 = \dfrac{a_0}{F_{cr}/F - 1}\sin\dfrac{\pi x}{l} \\ F_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{l^2} \end{cases}$$

初曲率很小时，临界力近似为理想压杆的值

二、偏心受压杆

1. 两端铰支偏心压杆的挠曲线方程：



1) 挠曲线近似微分方程：

$$EIy''=-M(x)=-F(e+y)$$

$$\xrightarrow{k^2=F/EI} y''+k^2y=-k^2e$$

2) 微分方程的通解：

$$y=A\sin kx+B\cos kx-e$$

3) 边界条件：$\begin{cases} x=0:\ y=0 \\ x=l:\ y=0 \end{cases}$

4) 挠曲线方程：

$$y=e\left(\tan\frac{kl}{2}\sin kx+\cos kx-1\right)$$

最大挠度：$x=\dfrac{l}{2}:\ \delta=e\left(\sec\dfrac{kl}{2}-1\right)$

二、偏心受压杆

2．最大弯矩和最大压应力均在杆中点：

$$\begin{cases} M_{\max} = F(\delta + e) = Fe\sec\dfrac{kl}{2} \\ \sigma_{\max} = \dfrac{F}{A} + \dfrac{Fe}{W_z}\sec\dfrac{kl}{2} \end{cases}$$

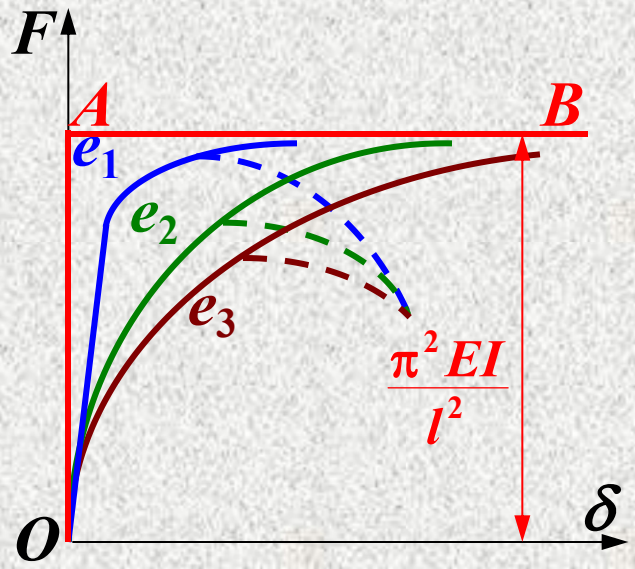
若杆件的EI很大，可以按组合变形(叠加法)近似求解，否则用该式。

3．不同偏心距下的F-δ曲线：

1)给定偏心距$e_3>e_2>e_1$，作F-δ曲线；

2)$e\to 0$时的F-δ曲线；

3)当δ增大到某值，σ增大到σ_s，压杆屈服，实际F-δ曲线如虚线所示。



二、偏心受压杆

3. 讨论：

1) 具有初曲率或偏心受压杆的承载能力必然低于中心受压直杆，且初曲率和初始偏心越大，压杆承载力越低；

2) 中心受压直杆的临界力是实际压杆承载能力的理论上限值。

三、纵横弯曲

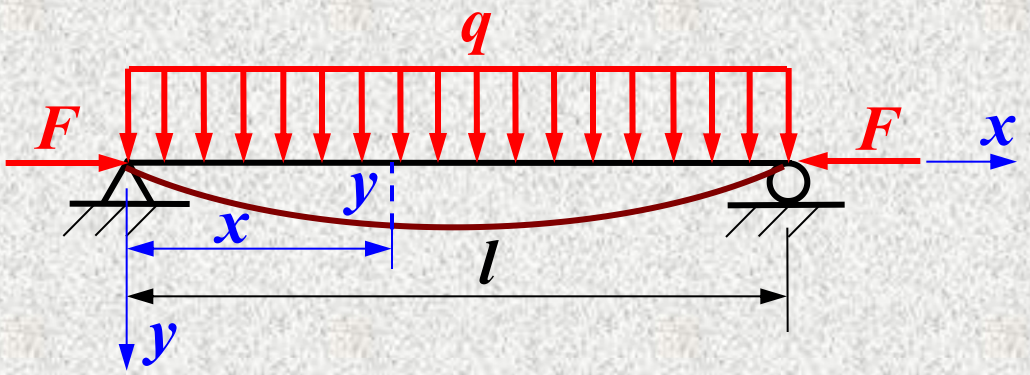
同时考虑横向力和轴向力引起的弯曲变形。

1. 挠曲线方程：

1)挠曲线微分方程：

$$EIy''=-M(x)$$

$$=-\frac{ql}{2}x+\frac{ql^2}{2}-Fy$$



令 $k^2=F/EI$：$y''+k^2y=\frac{k^2}{F}\left(-\frac{ql}{2}x+\frac{qx^2}{2}\right)$

2)边界条件：$x=0$: $y=0$; $x=l$: $y=0$

3)挠曲线方程：

$$\begin{cases} y=\dfrac{q}{EIk^4}\left[(\tan u\sin kx+\cos kl-1)-\dfrac{k^2}{l}(lx-x^2)\right] \\ u=kl/2 \end{cases}$$

三、纵横弯曲

3. 强度和稳定条件：

1)强度条件：

$$\begin{cases} M_{\max} = M_{弯\max} + Fy_0 \dfrac{1}{1-\alpha} \\ \sigma_{\max} = \dfrac{M_{\max}}{W} + \dfrac{F}{A} \le [\sigma] \end{cases}$$

2)稳定条件：按理想压杆进行。

三、纵横弯曲

2．最大挠度：

1)最大挠度在中点处：

$$\delta=\frac{q}{EIk^4}(\sec u-1)-\frac{ql^2}{8EIk^2}=\frac{5ql^4}{384EI}\left[\frac{24}{5}\ \frac{(\sec u-1-u^2/2)}{u^4}\right]$$

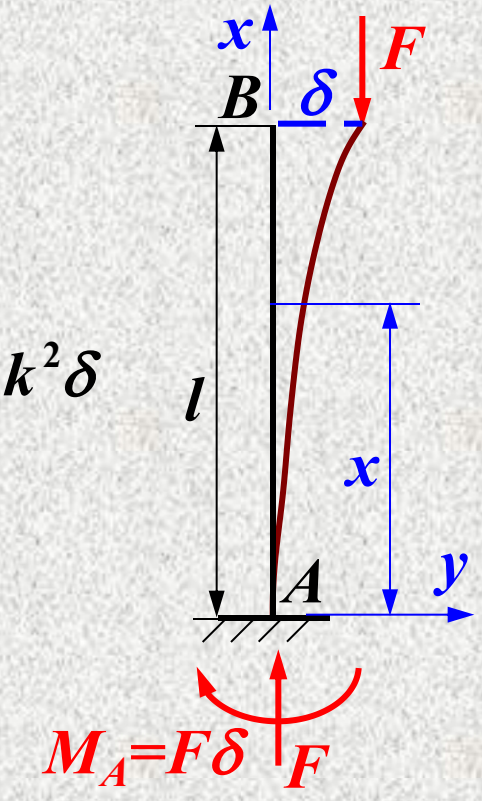
2)利用级数展开上式，并引入参数 $\overline{F_{cr}}=\pi^2EI/l^2$：

$$\delta=y_{max}\approx\frac{5ql^4}{384EI}\left(1+\frac{F}{\overline{F_{cr}}}\right)=\frac{5ql^4}{384EI}\times\frac{1}{1-F/\overline{F_{cr}}}$$

$$\begin{cases}\delta=y_0\times\dfrac{1}{1-F/\overline{F_{cr}}}=y_0\dfrac{1}{1-\alpha}\\ y_0=\dfrac{5ql^4}{384EI},\quad \alpha=\dfrac{F}{\overline{F_{cr}}}\end{cases}$$

- ✓ y_0是均布载荷q在中点产生的弯曲挠度；
- ✓ 适用于其他纵横弯曲：y_0是弯曲挠度，$\overline{F_{cr}}$是相应压杆的欧拉临界力。

题9-1 图示一端固定，另一端自由的细长压杆，试推导其临界力的欧拉公式。



➢**思路及解题过程：**

1)假设符合边界条件的失稳模式；

2)挠曲线微分方程及通解：

$$EIy''=-M(x)=F(\delta-y) \xrightarrow{k^2=F/(EI)} y''+k^2y=k^2\delta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y=A\sin kx+B\cos kx+\delta \\ \theta=Ak\cos kx-Bk\sin kx \end{cases}$$

3)代入边界条件求临界力：

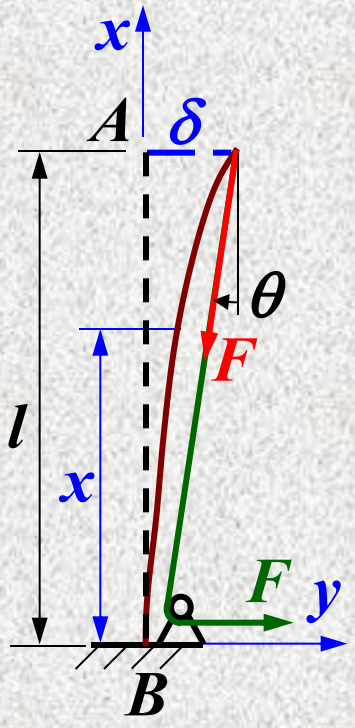
$$\begin{cases} x=0:\ y=0,\ \theta=0 \Rightarrow A=0,\ B=-\delta \\ x=l:\ y=\delta \Rightarrow \cos kl=0 \Rightarrow kl=(2n+1)\pi/2 \end{cases}$$

$$\frac{F}{EI}=\frac{(2n+1)^2\pi^2}{(2l)^2}$$

F_{cr}为非零最小值：

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(2l)^2}$$

题9-2图示长l、弯曲刚度EI的细长杆AB。其B端固定，A端通过无摩擦滑轮承受压力F，试求杆的临界力。



➢**思路及解题过程：**

1)挠曲线微分方程及通解：

$$EIy''=-M(x)=F\cos\theta[(\delta-y)-\tan\theta(l-x)]$$

$$\xrightarrow{k^2=F\cos\theta/(EI),\quad \tan\theta=\delta/l} y''+k^2y=k^2\frac{\delta}{l}x$$

$$\Rightarrow\begin{cases}y=A\sin kx+B\cos kx+\delta x/l\\ \theta=Ak\cos kx-Bk\sin kx+\delta/l\end{cases}$$

2)代入边界条件求临界力：

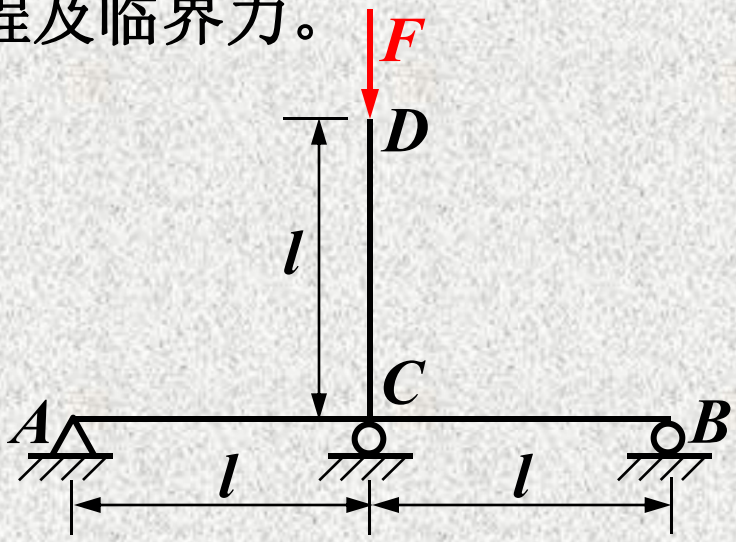
$$\begin{cases}x=0:\ y=0,\ \theta=0 \Rightarrow B=-\delta,\ A=-\delta/(kl)\\ x=l:\ y=\delta \Rightarrow \sin kl=0 \Rightarrow kl=n\pi\end{cases}$$

$$\frac{F\cos\theta}{EI}=\frac{(n\pi)^2}{l^2}$$

F_{cr}为非零最小值，初始位置θ=0：

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{l^2}$$

题9-3 图示刚架的A端为固定铰，B、C点为滑动铰，CD部分上端受压力F，求该结构的稳定特征方程及临界力。



➢ **思路及解题过程：**

1)假设符合边界条件的失稳模式：

✓ 刚节点C处Rt$\angle DCB$不变；

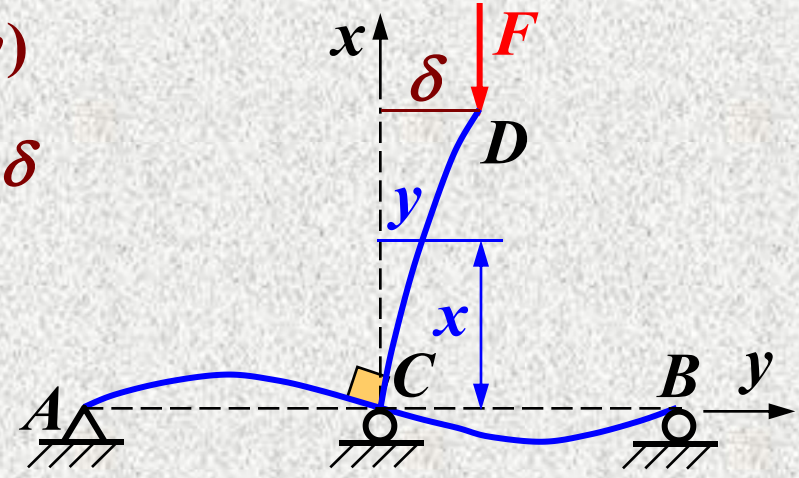
✓ ACB反对称变形。

2)CD段挠曲线近似微分方程：

x截面的弯矩：$M(x)=-F(\delta-y)$

微分方程：$EIy''=-M(x)=F(\delta-y)$

引用记号：$k^2=\dfrac{F}{EI}\Rightarrow y''+k^2y=k^2\delta$

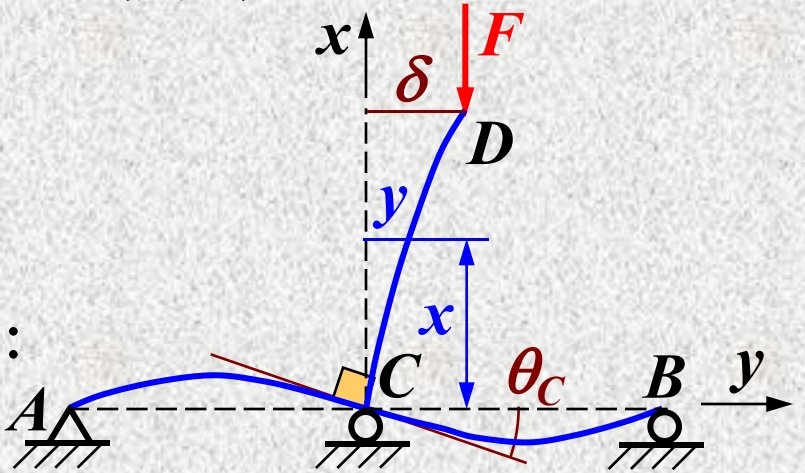


3)微分方程的通解为：

$$y=A\sin kx+B\cos kx+\delta$$

$$y'=Ak\cos kx-Bk\sin kx$$

题9-3 图示刚架的A端为固定铰，B、C点为滑动铰，CD部分上端受压力F，求该结构的稳定特征方程及临界力。



➢ **思路及解题过程：**

5) 边界条件：
$$\begin{cases} x=0:\ y=0,\ y'=\theta_C \\ x=l:\ y=\delta \end{cases}$$

力矩$F\delta$作用下ACB梁C处的转角为：

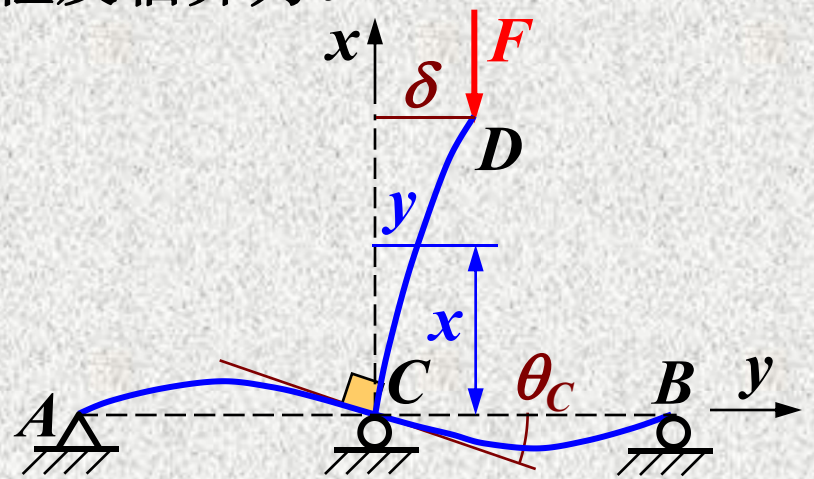
$$\theta_C=\frac{(F\delta/2)l}{3EI}=\frac{k^2\delta l}{6}$$

6) 代入微分方程：
$$\begin{cases} B=-\delta \\ A=\dfrac{k\delta l}{6} \end{cases} \Rightarrow y=\frac{k\delta l}{6}\sin kx-\delta\cos kx+\delta$$

$$\Rightarrow kl\sin kl-6\cos kl=0\Rightarrow \tan kl=\frac{6}{kl}$$

7) 逼近法求得$kl\approx 0.4294\pi$：
$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(2.33l)^2}$$

题9-3 图示刚架的A端为固定铰，B、C点为滑动铰，CD部分上端受压力F，求该结构的稳定特征方程及临界力。



➢ **核心知识点：**

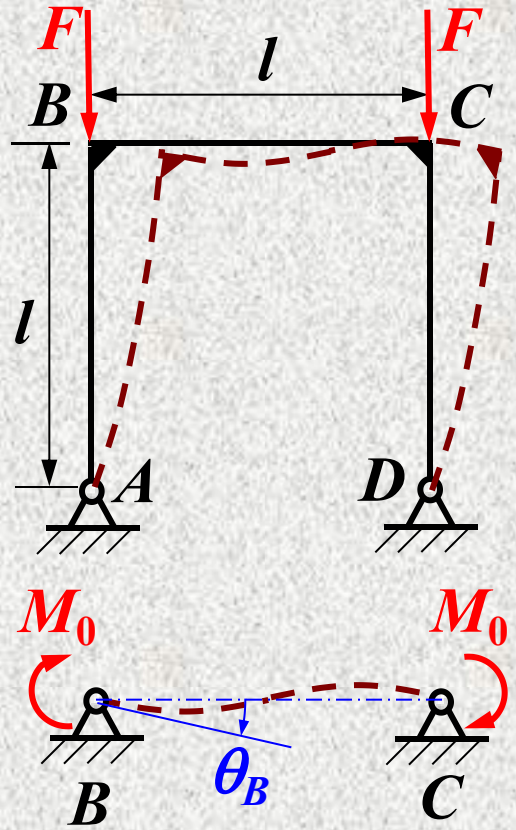
✓ 画失稳模式：变形协调并满足边界条件；

✓ 弯矩方程及挠曲线微分方程坐标的正负；

✓ 边界条件：位移及转角边界(二阶微分方程)、剪力和弯矩静力边界(四阶微分方程)；

✓ 对称与反对称问题。

题9-4 图示刚架刚节点B、C同时承受铅垂力F。若仅面内失稳，弯曲刚度EI已知，且失稳前保持线弹性，试求其临界力。



➢ **思路与解题过程：**

1) 根据失稳模式进行受力分析：

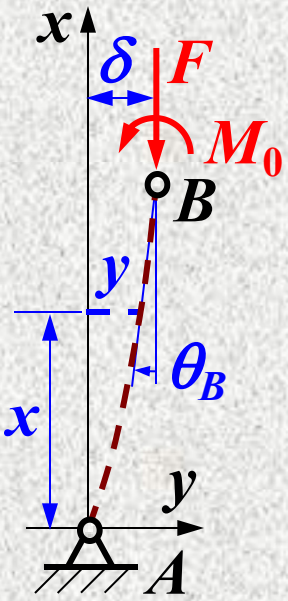
✓ 刚节点$B(C)$直角不变，则$AB(CD)$和BC在$B(C)$处的转角相同；

✓ 将刚架AB、BC截取分析；

2) 立柱AB的挠曲线近似微分方程及通解：

$$EIy''=-Fy \xrightarrow{k^2=F/(EI)} y''+k^2y=0$$

$$y=A\sin kx+B\cos kx$$

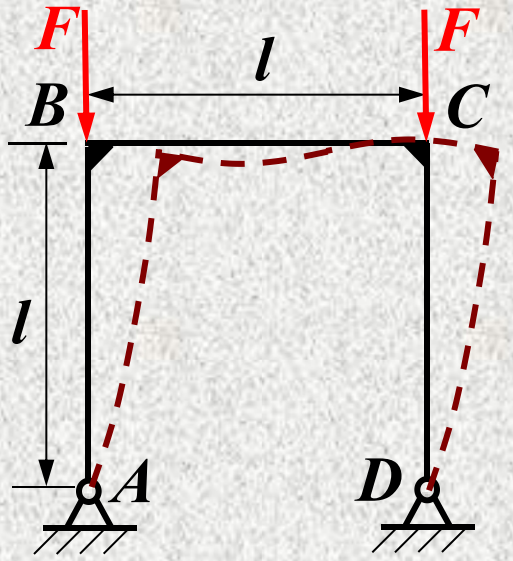


3) 代入立柱AB的边界条件：

$$\begin{cases} x=0:\ y=0 \\ x=l:\ y=\delta \end{cases} \Rightarrow y=\frac{\delta}{\sin kl}\sin kx$$

$$\Rightarrow \theta=\frac{\delta k}{\sin kl}\cos kx$$

题9-4 图示刚架刚节点B、C同时承受铅垂力F。若仅面内失稳，弯曲刚度EI已知，且失稳前保持线弹性，试求其临界力。



➢ **思路与解题过程：**

4) 立柱AB平衡条件及节点B的转角条件：

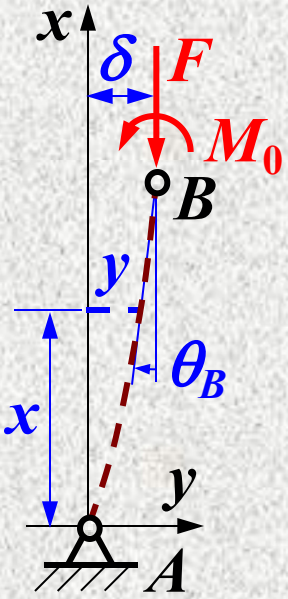
$$M_0 = F\delta \qquad \theta_B = \frac{M_0 l}{3EI} - \frac{M_0 l}{6EI} = \frac{F\delta l}{6EI} = \frac{k^2 \delta l}{6}$$

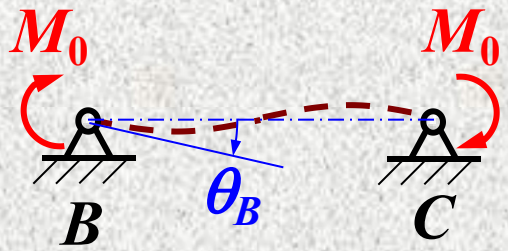
5) 临界力：

$$\theta_B = \frac{\delta k}{\sin kl}\cos kl = \frac{k^2 \delta l}{6}$$

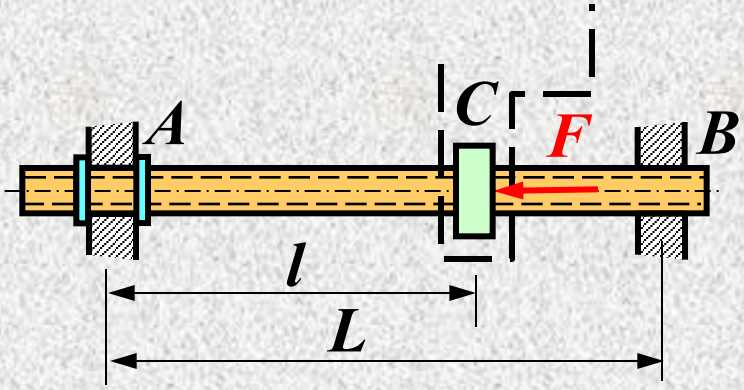
$$kl\tan kl = 6 \Rightarrow kl = l\sqrt{\frac{F}{EI}} = 1.35$$

$$F_{cr} = (1.35)^2 \frac{EI}{l^2}$$





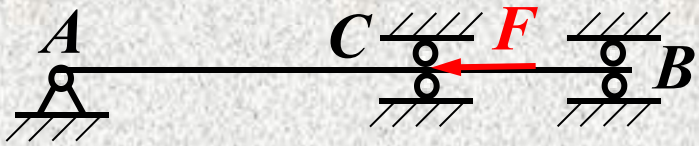
题9-5 图示丝杠AB承受由走刀箱对开螺母C传来的轴向力F。若丝杠EI已知，试求其临界力。



➢ **思路与解题过程：**

1) 作丝杠受力简图：

边轴承及中间螺母均简化为铰支座

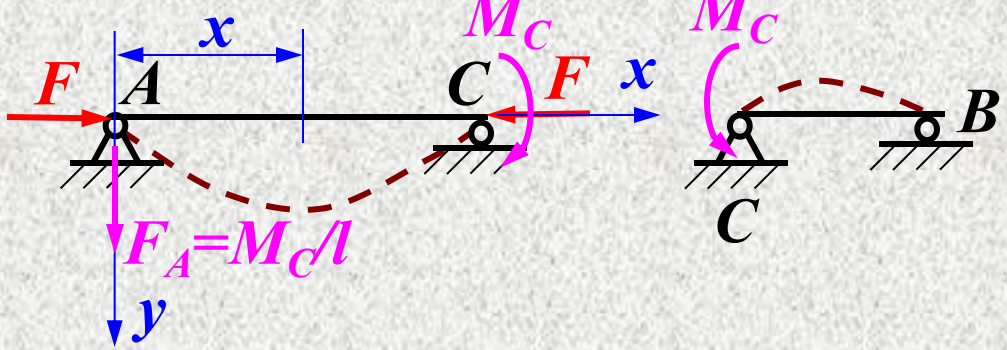


2) 从C处将丝杠截成两个简支梁：

3) 求AC挠曲线方程：

$$EIy''=-M(x)=\frac{M_C}{l}x-Fy$$

$$\xrightarrow{k^2=F/(EI)} y''+k^2y=k^2\frac{M_C}{Fl}x$$

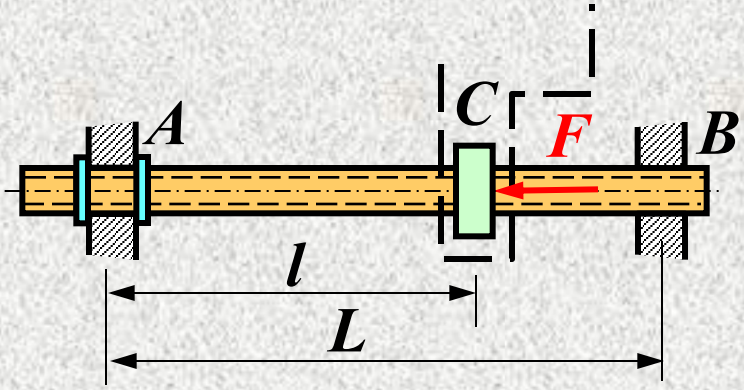


$$y=A\sin kx+B\cos kx+\frac{M_C}{Fl}x$$

代入AC边界条件：

$$\begin{cases}x=0:\ y=0\\ x=l:\ y=0\end{cases}\Rightarrow y=-\frac{M_C}{F\sin kl}\sin kx+\frac{M_C}{Fl}x$$

题9-5 图示丝杠AB承受由走刀箱对开螺母C传来的轴向力F。若丝杠EI已知，试求其临界力。

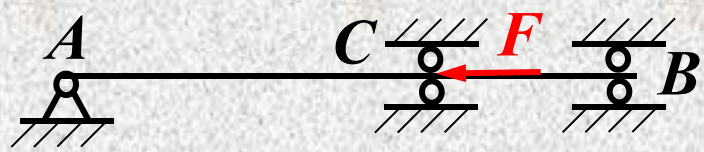


➢ **思路与解题过程：**

4) 求临界力：

$$y=-\frac{M_C}{F\sin kl}\sin kx+\frac{M_C}{Fl}x$$

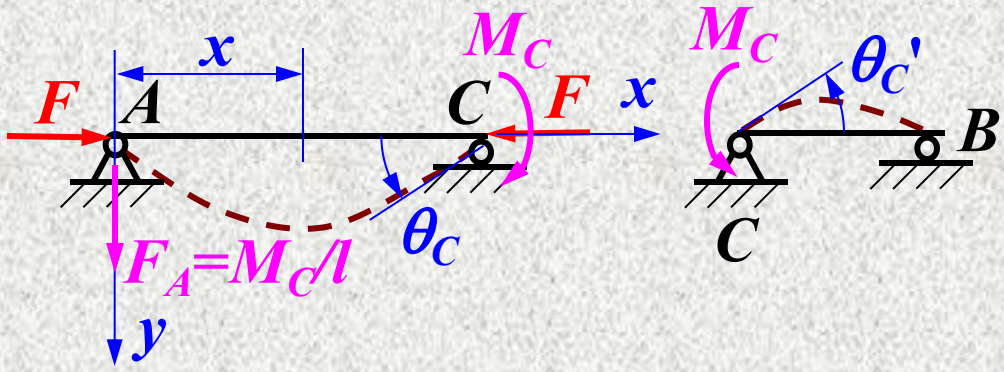
$$\theta=-\frac{M_C k}{F\sin kl}\cos kx+\frac{M_C}{Fl}$$



变形相容条件： $\theta_C=\theta_C'$

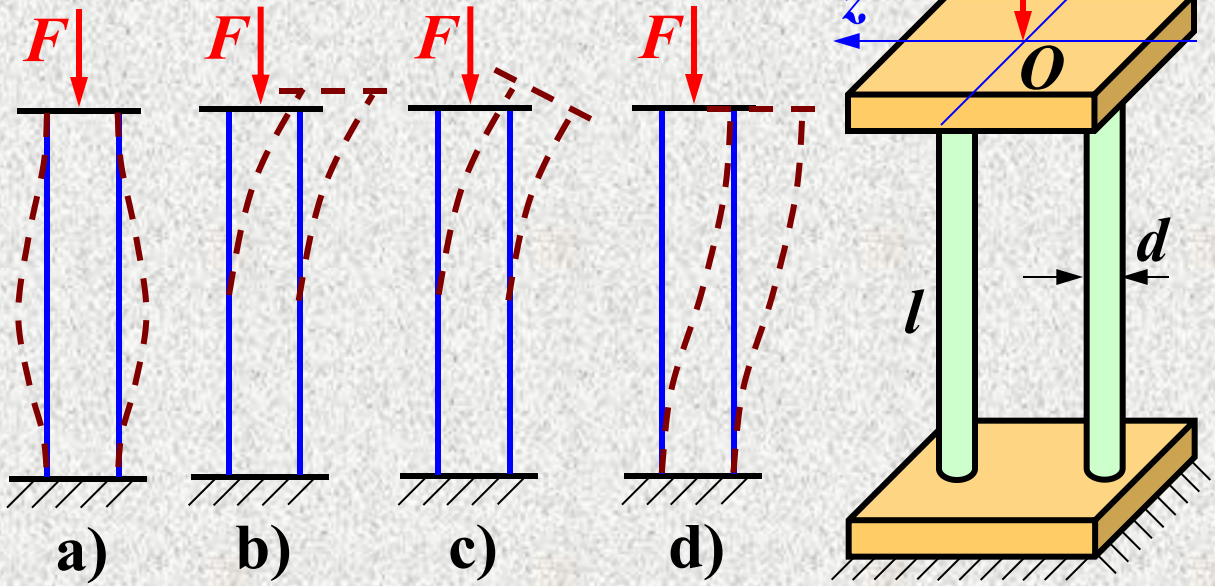
$$\begin{cases}\theta_C=-\dfrac{M_C k}{F\tan kl}+\dfrac{M_C}{Fl}\\ \theta_C'=-\dfrac{M_C(L-l)}{3EI}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \tan kl=\frac{3kl^2}{3l+(L-l)(kl)^2}$$



求出最小非零解kl，并由$k^2=F/(EI)$，得到临界力F_{cr}

题9-6图示两根长l，直径d的圆杆的上、下分别与刚性板固结。若圆杆为大柔度杆。试分析在压力F作用下，结构的可能失稳形态，并求最小临界力。



➢思路与解题过程：

1)压杆可能的失稳形态：

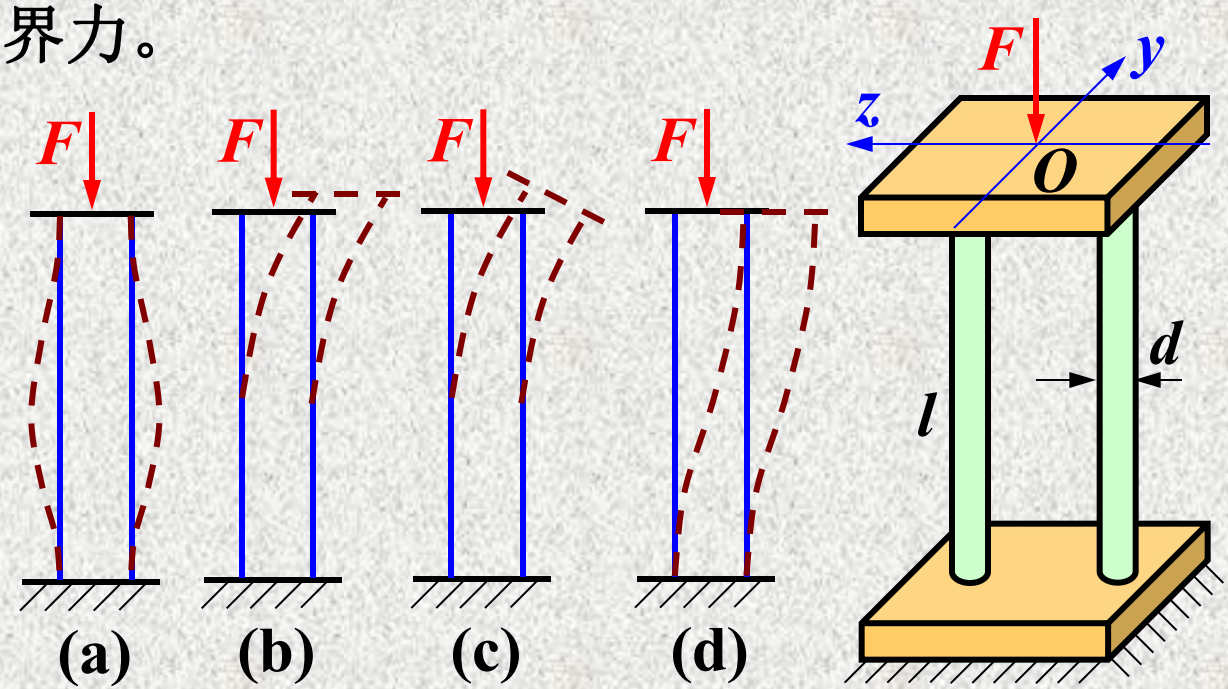
a)上板垂直下降，则每根圆杆均两端固定失稳；

b)上板绕z轴转动，则圆杆下端固定，上端自由，绕z轴失稳；

c)上板绕yz面内非z轴转动，则圆杆下端固定，上端自由绕yz面内非z轴的失稳；

d)上板沿z方向平移，则圆杆均绕平行于y轴的形心轴失稳。

题9-6图示两根长l，直径d的圆杆的上、下分别与刚性板固结。若圆杆为大柔度杆。试分析在压力F作用下，结构的可能失稳形态，并求最小临界力。



➢思路与解题过程：

2)最小临界力：

✓b)和c)比较：由于I_z最小，则b)临界力更小；

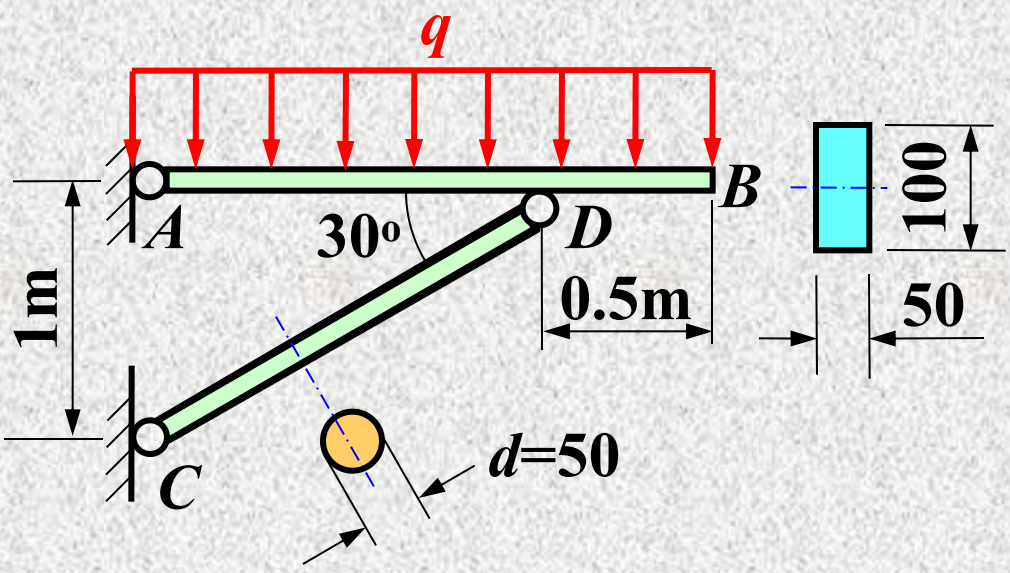
✓a)、b)、e)圆杆的惯性矩相同，而两端约束不同：

$\mu_a=0.5$，$\mu_b=2$，$\mu_d=1$

✓b)有最小临界力：

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 E\left(2\times\frac{\pi d^4}{64}\right)}{(2l)^2}=\frac{\pi^3 E d^4}{128 l^2}$$

题9-7图示托架，AB梁$[\sigma]=120\text{MPa}$，CD杆$n_{st}=2$，$E=210\text{GPa}$，$\sigma_p=200\text{MPa}$，$\sigma_s=240\text{MPa}$，直线公式$\sigma_{cr}=a-b\lambda$，$a=304$，$b=1.12$，托架面内失稳为两端铰支，面外失稳为两端固定，求其许可载荷$[q]$。



➢思路：

1)CD杆是稳定性问题：

✓找压杆：两端约束、压杆长度与尺寸、压杆受力(与结构荷载关系)；

✓算柔度：λ、λ_p、λ_0；

✓断类型，选公式，计算压杆临界力；

✓计算结构许可载荷$[q]_1$。

2)AB梁是强度问题：

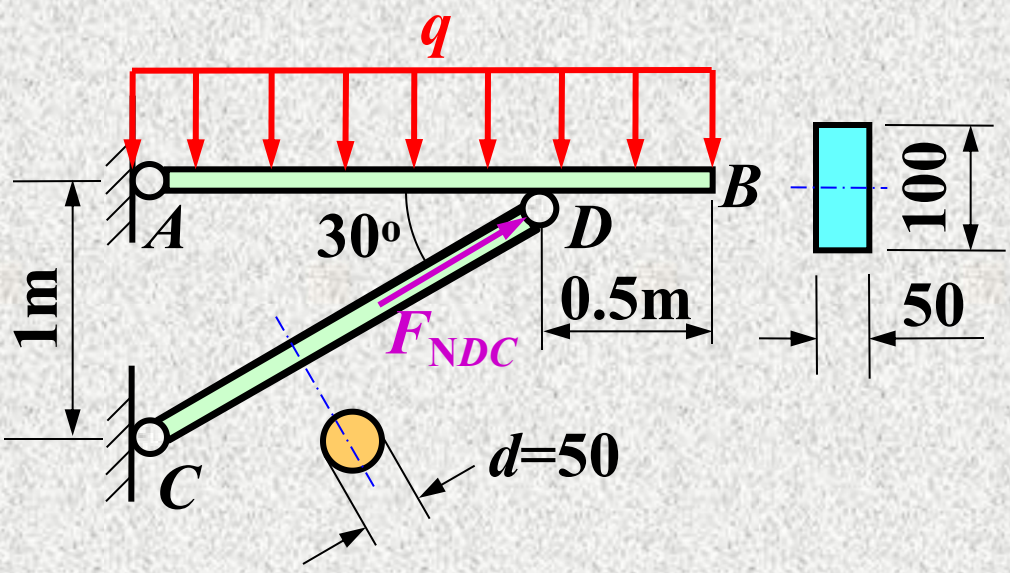
✓拉弯组合：列弯矩方程(或画弯矩图)找危险截面；

✓强度条件计算结构许可载荷$[q]_2$。

3)构件安全则结构安全：

✓$[q]=\min([q]_1,[q]_2)$

题9-7图示托架，AB梁$[\sigma]=120\text{MPa}$，CD杆$n_{st}=2$，$E=210\text{GPa}$，$\sigma_p=200\text{MPa}$，$\sigma_s=240\text{MPa}$，直线公式$\sigma_{cr}=a-b\lambda$，$a=304$，$b=1.12$，托架面内失稳为两端铰支，面外失稳为两端固定，求其许可载荷$[q]$。



➢解题过程：

1) 由CD杆稳定性确定$[q]_1$：

尺寸及截面几何参数：

$$\begin{cases} l_{CD}=2\text{m}, \quad l_{AD}=1.73\text{m} \\ i_{CD}=d/4 \end{cases}$$

CD杆受力分析：

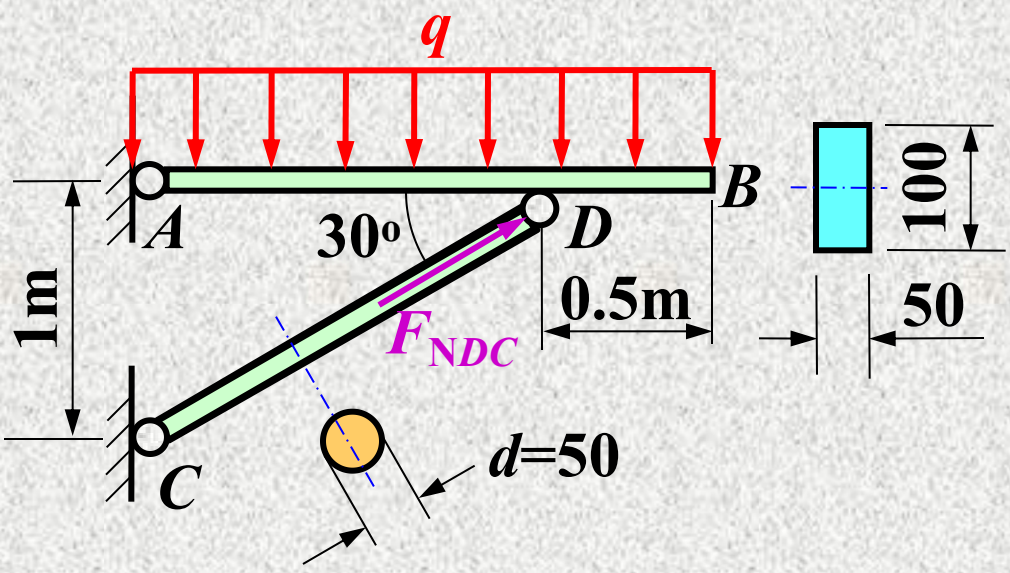
$$\sum M_A=0: \quad F_{NDC}\sin 30^\circ l_{AD}=\frac{1}{2}ql_{AB}^{\ 2} \Rightarrow F_{NDC}=2.87q$$

CD杆柔度：

$$\lambda=\frac{\mu l_{CD}}{i_{CD}} \qquad \lambda_{面内}=\frac{1\times 2}{12.5\times 10^{-3}}=160>\lambda_{面外}=\frac{0.5\times 2}{12.5\times 10^{-3}}=80$$

—面内失稳

题9-7图示托架，AB梁$[\sigma]=120\text{MPa}$，CD杆$n_{st}=2$，$E=210\text{GPa}$，$\sigma_p=200\text{MPa}$，$\sigma_s=240\text{MPa}$，直线公式$\sigma_{cr}=a-b\lambda$，$a=304$，$b=1.12$，托架面内失稳为两端铰支，面外失稳为两端固定，求其许可载荷$[q]$。



➢解题过程：

1) 由CD杆稳定性确定$[q]_1$：

CD杆类型：

$$\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}=102$$

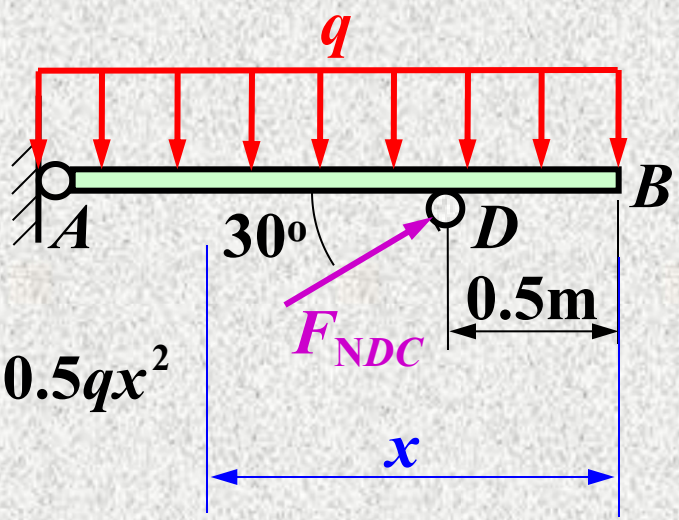
$\lambda_{面内}>\lambda_p$为细长杆

用欧拉公式计算压杆临界力：

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=159.0\text{kN}\Rightarrow[F_{DC}]=\frac{F_{cr}}{n_{st}}=79.5\text{kN}$$

结构$[q]_1$：$[q]_1=\dfrac{[F_{DC}]}{2.87}=27.7\text{kN/m}$

题9-7图示托架，AB梁$[\sigma]$=120MPa，CD杆n_{st}=2，E=210GPa，σ_p=200MPa，σ_s=240MPa，直线公式$\sigma_{cr}=a-b\lambda$，a=304，b=1.12，托架面内失稳为两端铰支，面外失稳为两端固定，求其许可载荷$[q]$。



➢解题过程：

2) 由AB梁强度确定$[q]_2$：

BD段：$|M|_{max1}=|M_D|=0.125q$

AD段：$M(x)=F_{NDC}\sin 30^\circ(x-0.5)-0.5qx^2$

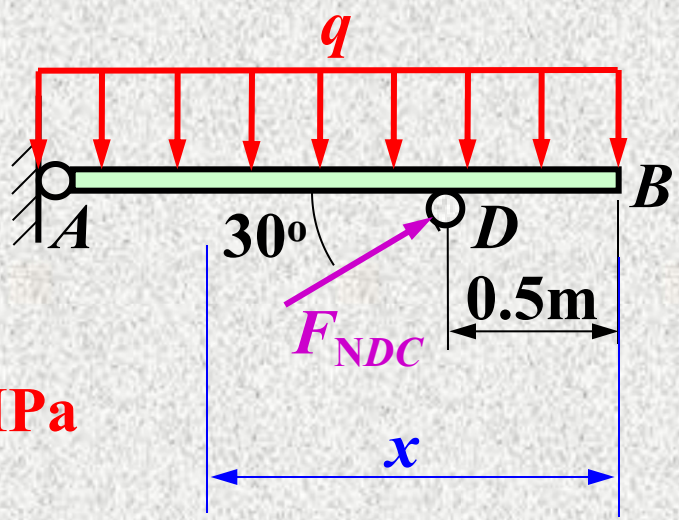
$=1.44q(x-0.5)-0.5qx^2$

令$\dfrac{dM(x)}{dx}=0$，得x=1.44m时：$|M|_{max2}=0.32q$

危险截面内力：

$$\begin{cases}|M|_{max}=\max\{|M|_{max1},\ |M|_{max2}\}=0.32q\\ F_{NAD}=F_{NDC}\cos 30^\circ=2.49q\end{cases}$$

题9-7图示托架，AB梁$[\sigma]$=120MPa，CD杆n_{st}=2，E=210GPa，σ_p=200MPa，σ_s=240MPa，直线公式$\sigma_{cr}=a-b\lambda$，a=304，b=1.12，托架面内失稳为两端铰支，面外失稳为两端固定，求其许可载荷$[q]$。



➢解题过程：

2) 由AB梁强度确定$[q]_2$：

由拉弯组合强度条件确定$[q]_2$：

$$\sigma_{max}=\frac{|M|_{max}}{W_z}+\frac{F_{NAD}}{A}=4272q\le 120\text{MPa}$$

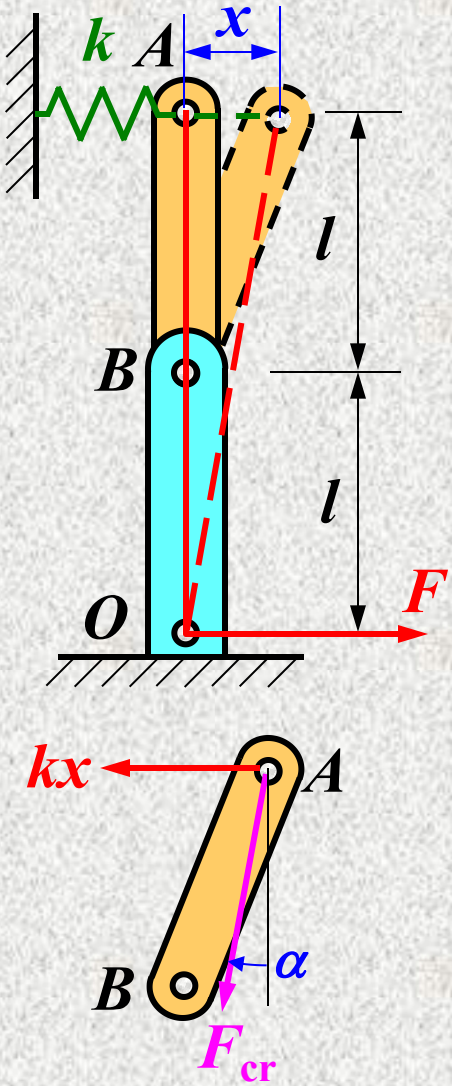
$$[q]_2=28.2\text{kN/m}$$

3) 结构$[q]$：$[q]=\min\{[q]_1,\ [q]_2\}=27.7\text{kN/m}$

➢核心知识点：

多构件组成结构的安全性问题；危险截面判断；

题9-8 图示刚性杆AB的A端与刚度k的弹簧相连，B端安装在无摩擦枢轴上，A端承受通过导槽O传递的载荷F，当位移$x=0$时弹簧无伸长，试求载荷F的临界值。



➢ **思路与解题过程：**

1) 刚体稳定临界力由静力平衡决定；

2) 假设AB受拉后绕B端向右倾斜并平衡；

弹簧伸长：$x \ll l$

3) 对AB进行受力分析：

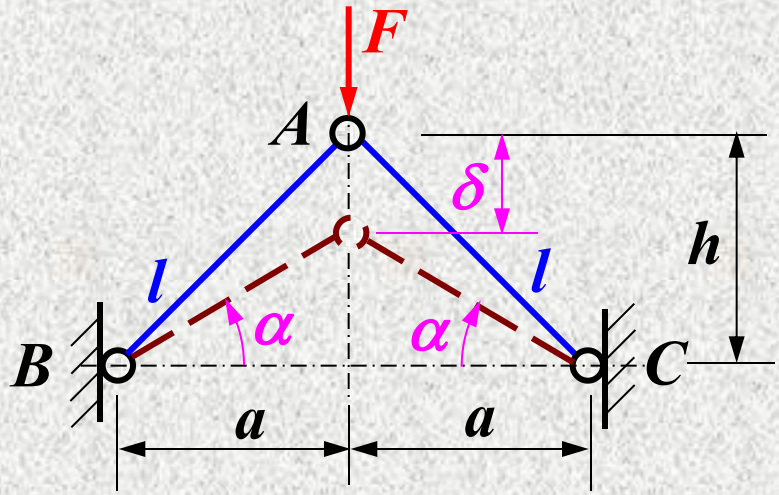
$$\sum M_B = 0:\ (kx + F_{cr}\sin\alpha)l - (F_{cr}\cos\alpha)x = 0$$

$$\begin{cases} \sin\alpha \approx x/(2l) \\ \cos\alpha \approx 1 \end{cases} \Rightarrow F_{cr} = 2kl$$

➢ **核心知识点：**

刚体稳定性问题：假设微小平衡位置，如果回复力矩大则刚体稳定(回复)，否则刚体失稳。

题9-9 图示两根长度l，截面积A和弹性模量E均相同的等直杆AB和BC在A、B、C处铰接，并在节点A承受铅垂力F。若节点A仅能在纸平面内沿铅垂方向移动，试求力F与节点位移δ间的关系，并讨论结构的稳定性。



➢ **思路与解题过程：**

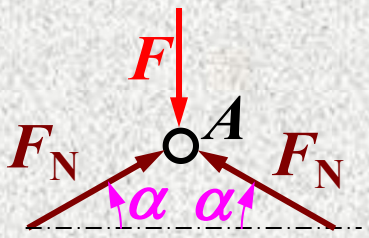
1) 节点A位移δ时的受力分析：

$$\begin{cases} F = 2F_{\mathrm{N}}\sin\alpha = 2F_{\mathrm{N}}\dfrac{h-\delta}{l(1-\varepsilon)} \\ F_{\mathrm{N}} = E\varepsilon A \end{cases}$$

2) 变形相容关系：

$$[l(1-\varepsilon)]^2 = a^2 + (h-\delta)^2 = l^2 - 2h\delta + \delta^2$$

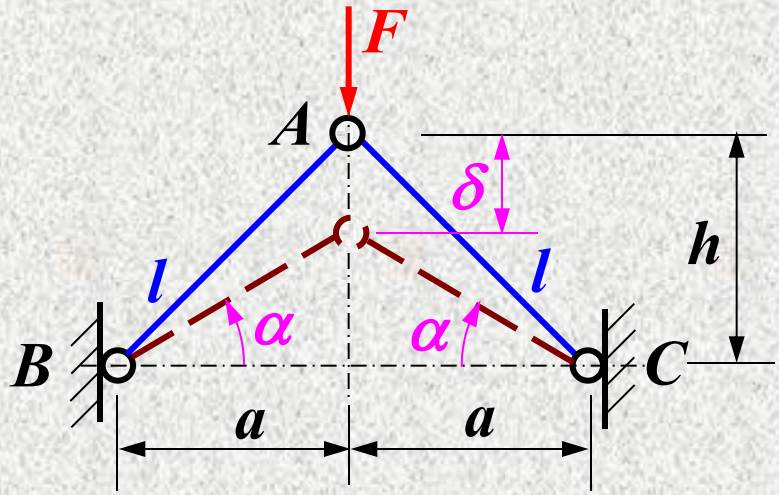
$$\varepsilon = 1 - \frac{\sqrt{l^2 - 2h\delta + \delta^2}}{l}$$



3) 力F与位移δ的关系：

$$F = 2EA\left(\frac{h-\delta}{l}\right)\left(\frac{l}{\sqrt{l^2 - 2h\delta + \delta^2}} - 1\right)$$

题9-9 图示两根长度l，截面积A和弹性模量E均相同的等直杆AB和BC在A、B、C处铰接，并在节点A承受铅垂力F。若节点A仅能在纸平面内沿铅垂方向移动，试求力F与节点位移δ间的关系，并讨论结构的稳定性。



➢ **思路与解题过程：**

4)结构稳定性讨论：

✓作出F与δ函数关系图；

✓F先随δ增大而增大，到达最大值；

✓随后当δ增大，F反而减小，即变形不需要加载，结构失稳，节点A将跳跃至下方对称点；

✓如果再从下方反方加载，节点A向上变形并在F达到最大值后又跳跃回上方原位置。

